

משחק הקלדה עיוורת

30.07.2025

פרויקט
java script

0

מגישה: באשי פרישמן
ת"ז: 329333793
שנה"ל: 2025 – תשפ"ה
מנחה: בלימי זיכרמן
סמינר מכלול

✦ תכולת פרויקט – משחק תרגול הקלדה עיוורת

מבוא

מטרת האתר

המשחק נועד לתרגל הקלדה עיוורת בצורה אינטראקטיבית וחוייתית. המשתמש לומד להקליד בצורה מדויקת ומהירה מבלי להסתכל על המקלדת, תוך כדי התקדמות בשלבים מתקדמים ברמת קושי עולה.

יעדים

- רכישת מיומנות בהקלדה עיוורת
- שיפור דיוק ומהירות הקלדה
- חויית למידה משחקית ומשוב מיידי

קהל יעד

ילדים, תלמידים, סטודנטים או כל אדם שמעוניין לשפר את כישורי ההקלדה שלו.

כלים וטכנולוגיות

HTML, CSS, JavaScript, שימוש ב־ DOM, local Storage, ביטויים רגולריים, תזמונים (Timer), מערכים ואובייקטים, האתר פותח ללא שרת, ועובד כולו בצד הלקוח בלבד.

הנחיות להפעלת האתר

יש לפתוח את הקובץ הראשי (game.html) בדפדפן. כל העמודים נטענים מקומית, והמשחק שומר נתונים בדפדפן לצורך חויית משתמש אישית.

מפת האתר

1. – game.html עמוד התחברות.
2. – levels.html עמוד הסבר ובחירת שלב.
3. – play.html עמוד המשחק בפועל.
4. – score.html עמוד טבלת ציונים.

תיאור העמודים

1. עמוד התחברות (game.html)

- המשתמש מתבקש להזין **תעודת זהות** (9 ספרות) ו**שם** (לפחות אות אחת, ללא רווחים).
- הבדיקה נעשית בעזרת **ביטויים רגולריים** ו־**input**.
- רק לאחר **ולידציה תקינה** יופעל כפתור הכניסה למשחק.
- בעת הלחיצה: שם המשתמש והתעודת זהות נשמרים ב־ local Storage, והמשתמש עובר ל־ [levels.html](#).

2. עמוד רמות (levels.html)

- הסבר קצר על מהות המשחק.
- מציג 15 רמות תרגול + רמה 16 לכתובה חופשית.
- בחירת רמה מובילה לעמוד [play.html](#) עם 2 פרמטרים ב־URL:
 - id מספר הרמה (1-16)
 - difficulty רמת קושי – (50, 100, 150) לפי מספר התווים בטקסט
- כל רמה מוסיפה אותיות חדשות לתרגול, בהתאם לאצבעות.
- כל רמה שהמשתמש כבר שיחק בה נצבעית בכהה ואינה ניתנת ללחיצה.
- קישור לעמוד [score.html](#) בו טבלת ציוני המשתמש.

3. עמוד המשחק (play.html)

- דף **דינאמי** שמשתנה לפי הרמה ורמת הקושי שהמשתמש בחר.
- עם הכניסה לעמוד:

- מתחיל טיימר אוטומטי
- נספרות טעויות
- מוצג טקסט אותיות לתרגול, כשבכל רגע אחת מהן מודגשת.
- המשתמש צריך להקליד את האות המודגשת .
- בהקלדה נכונה ההדגשה עוברת לאות הבאה, וצליל רגיל מופעל.
- בהקלדה שגויה מסגרת אדומה במסך לפחות משניה, וצליל שגיאה מופעל.
- בסיום ההקלדה:
- מחושב ציון לכל רמה (מהירות + דיוק)
- הציון נשמר ב־ localStorage כמערך אובייקטים לפי שם המשתמש + ת"ז.
- מוצג פופ-אפ סיכום עם:
- מהירות, זמן כולל, דיוק, וציון כללי.
- כפתור להמשך לרמה הבאה (אם קיימת).
- קישור לעמוד טבלת ציונים.
- אם הרמה הנוכחית היא האחרונה – יוצג רק קישור לטבלה.

4. עמוד טבלת ציונים(score.html)

- נטענת טבלת ציונים מתוך ה־ localStorage.
- הציונים ממוינים מהגבוה לנמוך.
- עבור כל שלב מוצגים:
 - מספר רמה
 - מהירות הקלדה
 - אחוז דיוק
 - ציון סופי
- לכל שורה יש כפתור מחיקה:
 - מחיקת הציון מהטבלה.
 - מחיקתו גם מהמערך המאוחסן ב־ localStorage.
 - שחרור הרמה בעמוד levels כך שניתן לשחק בה שוב.

רכיבים עיקריים בעמודים

רכיבים	עמוד
טופס התחברות, אימות עם Regex, כפתור כניסה דינמי (פעיל / לא פעיל), שמירה ב-local Storage.	game
הסבר, טבלת רמות, בחירת רמת קושי (radio), לינקים עם פרמטרים, סימון רמות שבוצעו.	levels
טיימר, טקסט להקלדה, מדדי שגיאות ומהירות, חישוב ציון, תוצאה - pop-up, ניווט המשך.	Play
טבלת ציונים ממוינת, מחיקה של שורה – (עדכון local Storage, שחרור רמות שננעלו).	score

פעולות המשתמש וניווט

- התחברות → מעבר ל-[levels](#).
- בחירת רמה וקושי → ניתוב ל-[play](#) עם פרמטרים.
- סיום רמה pop-up → עם המשך לרמה הבאה או מעבר לציונים -[score](#).
- כניסה לעמוד ציונים → תצוגה מלאה עם אפשרות למחיקה.

הערות נוספות:

- כל הנתונים נשמרים **בצד לקוח בלבד** (local Storage)
- הפרויקט **רספונסיבי** ל-3 גדלים:
 - מסך מחשב
 - טאבלט ברוחב 600px
 - מובייל ברוחב 375px
- נעשה שימוש ברכיבי JavaScript :
 - querySelector, querySelectorAll
 - מערכים, אובייקטים.

- .map, filter, sort, includes, replaceAll, trim
- אירועים שונים input, click, change, keydown
- תזמונים -setInterval
- preventDefault, addEventListener
- שינוי / הוספה / קבלה של: class, value, href
- Audio – נושא שלא נלמד בכיתה.